
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

Arş. Gör. Semiha KOÇ

SORU 1

Kullanıcıdan bir string alınız ve aşağıdaki işlemleri **string.h** fonksiyonlarını **kullanmadan** yapınız:

- String uzunluğunu bulunuz
- Stringi ters çeviriniz
- Stringin palindrome olup olmadığını kontrol ediniz

!!! Tüm işlemleri ayrı fonksiyonlarda yapınız.

!!! Pointer kullanımı zorunludur.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  // String uzunluğunu hesaplayan fonksiyon
4  int uzunlukBul(char *str)
5  {
6      int uzunluk = 0;
7
8      while (*(str + uzunluk) != '\0')
9      {
10         uzunluk++;
11     }
12
13     return uzunluk;
14 }
15
16 // Stringi ters çeviren fonksiyon
17 void tersCevir(char *str)
18 {
19     int bas = 0;
20     int son = uzunlukBul(str) - 1;
21     char gecici;
22
23     while (bas < son)
24     {
25         gecici = *(str + bas);
26         *(str + bas) = *(str + son);
27         *(str + son) = gecici;
28
29         bas++;
30         son--;
31     }
32 }
33
```

```
34 // String palindrom mu kontrol eden fonksiyon
35 int palindromeMu(char *str)
36 {
37     int bas = 0;
38     int son = uzunlukBul(str) - 1;
39
40     while (bas < son)
41     {
42         if (*(str + bas) != *(str + son))
43         {
44             return 0; // palindrom değil
45         }
46
47         bas++;
48         son--;
49     }
50
51     return 1; // palindrome
52 }
```

```

53
54 int main()
55 {
56     char str[100];
57     char kopya[100];
58     int i = 0;
59
60     printf("Bir string giriniz: ");
61     scanf("%s", str);
62
63     // Orijinal string bozulmasın diye kopya alıyoruz
64     while (str[i] != '\0')
65     {
66         kopya[i] = str[i];
67         i++;
68     }
69     kopya[i] = '\0';
70
71     printf("String uzunlugu = %d\n", uzunlukBul(str));
72
73     if (palindromeMu(str))
74     |     printf("Girilen string palindrome'dur.\n");
75     else
76     |     printf("Girilen string palindrome degildir.\n");
77
78     tersCevir(kopya);
79     printf("Stringin tersi = %s\n", kopya);
80
81     return 0;
82 }

```

```

Bir string giriniz: ilkbahar
String uzunlugu = 8
Girilen string palindrome degildir.
Stringin tersi = rahabkli

```

SORU 2

Kullanıcıdan kaç adet isim girileceğini alınız.

- Dinamik bellek kullanarak (malloc) isimleri saklayınız
- Girilen isimleri alfabetik sıraya göre sıralayınız
- Sıralama işlemini strcmp ile yapınız

Ek olarak:

- En uzun ve en kısa stringi bulan fonksiyon yazınız
 - char ** kullanınız
-

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <string.h>
4
5  // En uzun ve en kısa stringi bulan fonksiyon
6  void enUzunEnKisaBul(char **isimler, int adet, int *enUzun, int *enKisa)
7  {
8      int i;
9
10     *enUzun = 0;
11     *enKisa = 0;
12
13     for (i = 1; i < adet; i++)
14     {
15         if (strlen(isimler[i]) > strlen(isimler[*enUzun]))
16         {
17             *enUzun = i;
18         }
19
20         if (strlen(isimler[i]) < strlen(isimler[*enKisa]))
21         {
22             *enKisa = i;
23         }
24     }
25 }
26
```

```
27 // İsimleri alfabetik sıralayan fonksiyon
28 void sirala(char **isimler, int adet)
29 {
30     int i, j;
31     char *gecici;
32
33     for (i = 0; i < adet - 1; i++)
34     {
35         for (j = 0; j < adet - 1 - i; j++)
36         {
37             if (strcmp(isimler[j], isimler[j + 1]) > 0)
38             {
39                 // Pointer değiştirerek yer değiştirme
40                 gecici = isimler[j];
41                 isimler[j] = isimler[j + 1];
42                 isimler[j + 1] = gecici;
43             }
44         }
45     }
46 }
```

```

48 int main()
49 {
50     int adet, i;
51     int enUzun, enKisa;
52
53     printf("Kac isim girilecek: ");
54     scanf("%d", &adet);
55
56     // char** ile dinamik bellek ayırıyoruz
57     char **isimler = (char **)malloc(adet * sizeof(char *));
58
59     if (isimler == NULL)
60     {
61         printf("Bellek ayrilamadi!\n");
62         return 1;
63     }
64
65     // Her isim için ayrı bellek ayırıyoruz
66     for (i = 0; i < adet; i++)
67     {
68         isimler[i] = (char *)malloc(50 * sizeof(char));
69
70         if (isimler[i] == NULL)
71         {
72             printf("Bellek ayrilamadi!\n");
73             return 1;
74         }
75     }
76

```

```

Kac isim girilecek: 3
1. ismi giriniz: can
2. ismi giriniz: ayla
3. ismi giriniz: büşra

```

```

Alfabetik siralanmis isimler:
ayla
büşra
can

```

```

En uzun isim: büşra
En kısa isim: can

```

```

77 // İsimleri kullanıcıdan alıyoruz
78 for (i = 0; i < adet; i++)
79 {
80     printf("%d. ismi giriniz: ", i + 1);
81     scanf("%s", isimler[i]);
82 }
83
84 // Sıralama
85 sirala(isimler, adet);
86
87 printf("\nAlfabetik siralanmis isimler:\n");
88 for (i = 0; i < adet; i++)
89 {
90     printf("%s\n", isimler[i]);
91 }
92
93 // En uzun ve en kısa isim bulunuyor
94 enUzunEnKisaBul(isimler, adet, &enUzun, &enKisa);
95
96 printf("\nEn uzun isim: %s\n", isimler[enUzun]);
97 printf("En kısa isim: %s\n", isimler[enKisa]);
98
99 // Belleği geri bırakıyoruz
100 for (i = 0; i < adet; i++)
101 {
102     free(isimler[i]);
103 }
104 free(isimler);
105
106 return 0;
107 }

```

SORU 3

Kullanıcıdan boşluk içerebilen bir cümle alınız. Program aşağıdakileri yapacaktır:

- Cümlede kaç kelime olduğunu bulunuz
- Cümlede en çok tekrar eden karakteri bulunuz

!!! Kısıtlar:

- `strlen` dışında diğer string fonksiyonları kullanılmayacak
 - Tüm işlemler pointer ile yapılacak
 - En az 2 fonksiyon kullanılacak
 - Boşluk karakteri tekrar sayısına dahil edilmeyecektir.
-

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  // Kelime sayısı
5  int kelimeSayisiBul(char *cumle)
6  {
7      int sayac = 0;
8      int kelimeIcinde = 0;
9
10     while (*cumle != '\0')
11     {
12         if (*cumle != ' ' && kelimeIcinde == 0)
13         {
14             sayac++;
15             kelimeIcinde = 1;
16         }
17         else if (*cumle == ' ')
18         {
19             kelimeIcinde = 0;
20         }
21
22         cumle++;
23     }
24
25     return sayac;
26 }
27

```

```

28 // En çok tekrar eden karakter + kontrol
29 char enCokTekrarEdenKarakter(char *cumle, int *maxTekrar, int *adet)
30 {
31     int tekrarSayisi[256] = {0};
32     char enCok = '\0';
33
34     *maxTekrar = 0;
35     *adet = 0;
36
37     while (*cumle != '\0')
38     {
39         if (*cumle != ' ')
40         {
41             tekrarSayisi[(unsigned char)*cumle]++;
42         }
43         cumle++;
44     }
45
46     // maksimumu bul
47     for (int i = 0; i < 256; i++)
48     {
49         if (tekrarSayisi[i] > *maxTekrar)
50         {
51             *maxTekrar = tekrarSayisi[i];
52         }
53     }
54
55     // maksimuma sahip kaç karakter var?
56     for (int i = 0; i < 256; i++)
57     {
58         if (tekrarSayisi[i] == *maxTekrar)
59         {
60             (*adet)++;
61             enCok = (char)i; // sadece birini tutuyoruz (tek durum içi)
62         }
63     }
64     return enCok;
65 }

```

```
67 int main()  
68 {  
69     char cumle[200];  
70     int kelimeSayisi;  
71     int maxTekrar, adet;  
72     char karakter;  
73  
74     printf("Bir cumle giriniz: ");  
75     scanf(" %[^\\n]", cumle);  
76  
77     kelimeSayisi = kelimeSayisiBul(cumle);  
78     karakter = enCokTekrarEdenKarakter(cumle, &maxTekrar, &adet);  
79  
80     printf("\\nCumledeki kelime sayisi = %d\\n", kelimeSayisi);  
81  
82     if (maxTekrar <= 1)  
83     {  
84         printf("Tekrar eden karakter yoktur.\\n");  
85     }  
86     else if (adet > 1)  
87     {  
88         printf("Birden fazla karakter ayni sayida (%d) tekrar etmistir.\\n", maxTekrar);  
89     }  
90     else  
91     {  
92         printf("En cok tekrar eden karakter = %c\\n", karakter);  
93         printf("Tekrar sayisi = %d\\n", maxTekrar);  
94     }  
95  
96     return 0;  
97 }
```

Bir cumle giriniz: Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Cumledeki kelime sayisi = 7
En cok tekrar eden karakter = i
Tekrar sayisi = 10

Bir cumle giriniz: abi bia iba

Cumledeki kelime sayisi = 3
Birden fazla karakter ayni sayida (3) tekrar etmistir.

Bir cumle giriniz: kış

Cumledeki kelime sayisi = 1
Tekrar eden karakter yoktur.